

Documento de integración entre un sistema de información y la Plataforma FIRMA PERÚ para la creación de firmas digitales de agente automatizado

Guía para el uso e integración de la Plataforma Nacional de
Firma Digital en la Administración Pública

Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital
N° 002-2022-PCM/SGTD



CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Título	Elaborado por
1.0.0	2022/08	Documento de integración entre un sistema de información y la Plataforma FIRMA PERÚ para la creación de firmas digitales de agente automatizado	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital
2.0.0	2022/03	Documento de integración entre un sistema de información y la Plataforma FIRMA PERÚ para la creación de firmas digitales de agente automatizado	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital
3.0.0	2023/11	Documento de integración entre un sistema de información y la Plataforma FIRMA PERÚ para la creación de firmas digitales de agente automatizado	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital



CONTENIDO

1. DOCUMENTACIÓN DE DESPLIEGUE.....	3
1.1. Alcance.....	3
1.2. Requerimientos para despliegue	3
1.3. Despliegue del Módulo de Agente Automatizado	4
1.4. Información General.....	4
2. DOCUMENTACIÓN DE CONFIGURACIÓN	4
2.1. Alcance.....	4
2.2. Configuración de credenciales para aplicaciones o sistemas.....	4
2.3. Autorización de uso del servicio de firma	5
2.4. Configuración de la autorización para uso del servicio	6
3. DOCUMENTACIÓN DE INTEGRACIÓN.....	6
3.1. Alcance.....	6
3.2. Especificación del API REST.....	6
3.2.1. info	6
3.2.2. signature	7
3.2.3. clean_temp	11
3.3. Información general.....	11



GUÍA PARA EL USO E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE FIRMA DIGITAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Documento de integración entre un sistema de información y la Plataforma FIRMA PERU para la creación de firmas digitales de agente automatizado

1. DOCUMENTACIÓN DE DESPLIEGUE

1.1. Alcance

Esta guía está dirigida al personal técnico encargado del despliegue de aplicaciones en la infraestructura de la entidad.

1.2. Requerimientos para despliegue

El Módulo de Agente Automatizado debe ser publicado en un servidor propio de la entidad que requiera del servicio con las siguientes características mínimas (según la carga la entidad deberá de proveer más recursos al servidor):

Tipo	Servidor Físico o Virtual
Sistema Operativo	Windows Server (activar el modo FIPS)
Distribución	2019 o superior
RAM	6 GB
CPU	2
Disco	80 GB
Tráfico de datos	Ilimitado
Aplicaciones instaladas	OpenJDK 8, Tomcat 10.0.X (no funciona con 10.1.X)
Configuraciones	• Asignar 3 GB de RAM para la ejecución de Tomcat. • Configurar el "user.home" del usuario del tomcat, generalmente es en "C:\Users\tomcat" (crear un usuario tomcat y con este realizar la instalación).
Salida a internet	Requerido

El servidor debe tener conexión a internet para la generación de firmas digitales, ya que se requiere acceder a información de consulta del estado de revocación de los certificados, así como a la URL de la TSL y a la ruta <https://www.google-analytics.com> (Para estadísticas de uso).

El acceso al servidor solo debe ser dado solamente personal encargado de realizar la publicación de aplicaciones, es responsabilidad del encargado de infraestructura a quienes da acceso al servidor y la gestión de este.

1.3. Despliegue del Módulo de Agente Automatizado

Se puede publicar el Módulo de Agente Automatizado mediante la consola de administración web o copiando el binario en el contenedor de aplicaciones directamente (carpeta webapps), este paso lo puede realizar el personal técnico encargado del despliegue de aplicaciones en la infraestructura de la entidad, ya que cuentan con ese conocimiento.

Una vez desplegado el Módulo de Agente Automatizado, acceder a la siguiente URL para validar la disponibilidad del servicio: <http://127.0.0.1:8080/agente> (Poner la IP que tenga asignado el servidor en 127.0.0.1). Cargará una página de bienvenida, con esto ya se tiene desplegado el servicio para realizar firmas digitales de agente automatizado mediante API REST.

1.4. Información General

- Para realizar pruebas, se recomienda primero ver la Documentación de Configuración y luego y la Documentación de Integración.
- La configuración debe efectuarla el personal técnico encargado del despliegue.
- El certificado digital de agente automatizado se debe instalar en el repositorio de Windows (Windows-MY) y no se le tiene que asignar un PIN o clave.
- El personal de despliegue es el responsable de la custodia de acceso al servidor y por ende de la custodia de la clave privada del referido certificado digital.

2. DOCUMENTACIÓN DE CONFIGURACIÓN

2.1. Alcance

Esta guía está orientada para el personal técnico encargado del despliegue de aplicaciones en la infraestructura de la entidad..

2.2. Configuración de credenciales para aplicaciones o sistemas

Luego de realizado el despliegue del módulo de agente automatizado se procederá a realizar la configuración para habilitar el acceso a las aplicaciones internas que comparten la misma red del módulo desplegado.

El archivo “credentials.json”, este se tiene que copiar en la ruta “user.home”/PCM/Agente/credentials.json

“user.home” hace referencia a la ruta home que se le configuró al contenedor de aplicaciones Tomcat al momento de su instalación, revisar apartado 3.2.1.

Procedemos a editar el archivo “credentials.json” teniendo en cuenta la siguiente especificación:

```
[
  {
    "app": "Mesa de Partes Digital PCM",
    "credential": "9513d4e3d0df4fb62458c40263622d470eb473d3c5d1b823d6e530619d8787ff",
    "type": "MSCAPI",
    "certificate": "Mesa de Partes Digital PCM Agente Automatizado",
    "keyStorePassword": "",
    "entryName": "",
    "entryPassword": ""
  },
  {
    "app": "Sistema 2",
    "credential": "f01c95ac9c007d2a4e06d3bf20d69b268fb46e12680ff44c8018a5d56752bbc9",
    "type": "MSCAPI",
    "certificate": "1414426669673753855",
    "keyStorePassword": "",
    "entryName": "",
    "entryPassword": ""
  },
  {
    "app": "Sistema X",
    "credential": "9f5084fb955276dc4ae126f1032b737c1c8464fc7cba62ed7707aafdf47680af",
    "type": "MSCAPI",
    "certificate": "...",
    "keyStorePassword": "...",
    "entryName": "...",
    "entryPassword": "..."
  }
]
```

app: Hace referencia al nombre de la aplicación o sistema que va a usar el Módulo de Agente Automatizado, es un dato informativo que se imprime en los logs del servicio.

credential: Es la credencial asignada para que ese sistema haga uso del servicio, al momento de su definición esta tiene que ser compartida con los desarrolladores que realizan la integración al servicio. Si después de tener definida una credencial para una aplicación o sistema, esta se cambia en este archivo, se tiene que enviar la nueva credencial a los desarrolladores de la aplicación o sistema para que realicen la actualización correspondiente y puedan seguir usando el servicio. Este valor es definido a criterio y no tiene un formato en particular.

Type: Siempre poner MSCAPI.

Certificate: Hace referencia al CN o al SerialNumber (Valor entero, no hexadecimal) del certificado instalado en el repositorio de Windows Windows-MY (MSCAPI) con el que se realizará la firma digital.

keyStorePassword, entryName y entryPassword están pensados para implementaciones futuras, por ahora solo enviar "".

La cantidad de credenciales registradas va a depender de la cantidad de integraciones por aplicación o sistema que usen del servicio, debiendo generar una credencial por cada aplicación o sistema.

2.3. Autorización de uso del servicio de firma

La entidad deberá de solicitar a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros la autorización correspondiente para el uso del servicio, para lo cual debe de remitir un correo a firmaperu@pcm.gob.pe con el asunto "Solicitud de credenciales Firma Perú" con la siguiente información:

- Número de RUC
- Nombre de la entidad

- Siglas de la entidad
- Dirección completa de la entidad (incluir departamento, provincia y distrito)
- Número de DNI del contacto técnico ⁽¹⁾
- Nombres y apellidos del contacto técnico ⁽¹⁾
- Correo institucional del contacto técnico ⁽¹⁾
- Número de celular del contacto técnico ⁽¹⁾
- Descripción del uso del servicio, ejemplo: Firma de documentos internos, Firma de documentos de la entidad, Agente automatizado de notificaciones, etc.
- IP del servidor (producción y/o pruebas y desarrollo separado por ";").

⁽¹⁾ Esta información es de la persona técnica a quien se enviará la autorización.

En la respuesta al correo recibirá un archivo "aAuthorization.json", el cual define los parámetros necesarios para que el servicio funcione. Sin este archivo no podrá realizar operaciones de firma.

2.4. Configuración de la autorización para uso del servicio

En la ruta "user.home"/PCM/Agente/ poner el archivo "aAuthorization.json", este archivo es enviado por la SGTD cuando se solicita el uso del servicio por parte de una entidad. Sin este archivo el servicio no funcionará, revisar apartado 3.2.1.

3. DOCUMENTACIÓN DE INTEGRACIÓN

3.1. Alcance

Este documento está orientado para los desarrolladores que se encarguen de integrar aplicaciones o sistemas al Módulo de Agente Automatizado mediante su API REST.

3.2. Especificación del API REST

El Módulo de Agente Automatizado expone 03 API REST, reemplazar el IP local 127.0.0.1 y el puerto 8080 por el IP y puerto del servidor donde está desplegado el servicio.

3.2.1. info

Sirve para obtener la información de configuración del servicio, este no recibe parámetros y retorna la información al realizar un GET a:

<http://127.0.0.1:8080/agente/api/info>

El servicio responde un objeto JSON con la información de configuración del servicio.

RESPUESTA

```
{
  "aAuthorization.json": "C:\\Users\\user\\PCM\\Agente\\aAuthorization.json - true",
  "credentials.json": "C:\\Users\\user\\PCM\\Agente\\credentials.json - true",
  "temp": "C:\\Users\\user\\PCM\\Temp",
  "log": "C:\\Users\\user\\PCM\\Agente\\log",
  "user.home": "C:\\Users\\user",
  "home": "C:\\Users\\user\\PCM\\Agente"
}
```

aAuthorization.json	Ruta completa donde tiene que ir el archivo aAuthorization.json, al final true indica si existe en esa ruta, false en caso contrario.
credentials.json	Ruta completa donde tiene que ir el archivo credentials.json, al final true indica si existe en esa ruta, false en caso contrario.
temp	Ruta donde se almacenan los archivos temporales.
log	Ruta donde está el archivo Agente.log
user.home	Ruta configurada como user.home para el contenedor de aplicaciones.
home	Ruta donde tienen que estar los archivos de configuración del servicio.

3.2.2. signature

Sirve para realizar operaciones de firma de documentos como agente automatizado, recibe parámetros de tipo form-data los cuales se detallan a continuación:

POST: http://localhost:8080/agente/api/signature		
KEY	TYPE	DESCRIPTION
param	String	Parámetros de firma en formato JSON.
credential	String	Credencial de uso del servicio registrado en "credentials.json"
document	File	Documento para firmar como Array de Bytes.
stamp	File	Imagen PNG de estampado de firma como Array de Bytes.

La entrada "param" representa a un objeto JSON que tiene como especificación:

PARÁMETROS PARA FIRMA PAdES		
VAR	TIPO	DESCRIPCIÓN
signatureFormat	String	PAdES: Para documentos PDF.

signatureLevel	String	B: Firma básica. T: Firma con sello de tiempo. LTA: Firma con datos de validación a largo plazo (Long Term Archival).
signaturePackaging	String	Por defecto es enveloped, se puede enviar en blanco.
webTsa	String	URL del servicio de sello de tiempo TSA. Poner "" si signatureLevel es B
userTsa	String	Usuario de la TSA. Si no tiene, poner ""
passwordTsa	String	Password de la TSA. Si no tiene, poner ""
contactInfo	String	Opcional, poner "". Permite definir un tipo de ID para identificar la firma en el documento al obtener la información de las firmas desde código fuente.
signatureReason	String	Texto que indica la Razón de la firma.
signatureStyle	int	0: Firma invisible. 1: Firma con estampado y descripción horizontal. 2: Firma con estampado y descripción vertical. 3: Solo firma con estampado. 4: Solo firma con descripción.
stampTextSize	int	Tamaño del texto en el estampado de la firma, valor mínimo 14.
stampWordWrap	int	Longitud del texto en el estampado, valor recomendado 37.
stampPage	int	Página en la que se pondrá el estampado de la firma. Inicia en 1.

positionx	int	Posición X en la página donde se pondrá el estampado de la firma.
positiony	int	Posición Y en la página donde se pondrá el estampado de la firma.
certificationSignature	boolean	Único firmante del documento PDF. CertificationPermission . MINIMAL_CHANGES_PERMITTED). Nadie más podrá agregar una firma digital después. Por defecto es false.
<pre>{ "signatureFormat": "PAdES", "signatureLevel": "B", "signaturePackaging": "", "webTsa": "", "userTsa": "", "passwordTsa": "", "contactInfo": "id-0000001", "signatureReason": "En señal de conformidad", "signatureStyle": 1, "stampTextSize": 14, "stampWordWrap": 37, "stampPage": 1, "positionx": 20, "positiony": 20, "certificationSignature": true }</pre>		
PARÁMETROS PARA FIRMA XAdES		
VAR	TIPO	DESCRIPCIÓN
signatureFormat	String	XAdES: Para documentos XML.
signatureLevel	String	B: Firma básica. T: Firma con sello de tiempo. LTA: Firma con datos de validación a largo plazo (Long Term Archival).
signaturePackaging	String	Por defecto es enveloped, se puede enviar otros valores como: enveloping detached internallydetached
webTsa	String	URL del servicio de sello de tiempo TSA. Poner "" si signatureLevel es B

userTsa	String	Usuario de la TSA. Si no tiene, poner ""
passwordTsa	String	Password de la TSA. Si no tiene, poner ""
<pre>{ "signatureFormat": "XAdES", "signatureLevel": "B", "signaturePackaging": "enveloped", "webTsa": "", "userTsa": "", "passwordTsa": "" }</pre>		
PARÁMETROS PARA FIRMA CAdES		
VAR	TIPO	DESCRIPCIÓN
signatureFormat	String	CAdES: Para documentos PDF.
signatureLevel	String	B: Firma básica. T: Firma con sello de tiempo. LTA: Firma con datos de validación a largo plazo (Long Term Archival).
signaturePackaging	String	Por defecto es detached, se puede enviar otro valor como: enveloping.
webTsa	String	URL del servicio de sello de tiempo TSA. Poner "" si signatureLevel es B
userTsa	String	Usuario de la TSA. Si no tiene, poner ""
passwordTsa	String	Password de la TSA. Si no tiene, poner ""
<pre>{ "signatureFormat": "CAdES", "signatureLevel": "B", "signaturePackaging": "detached", "webTsa": "", "userTsa": "", "passwordTsa": "" }</pre>		

Respuesta del Servicio

El servicio retorna HTTP STATUS OK con un Array de Bytes que es el documento firmado (PAdES y XAdES) o la firma (CAdES).

En caso de ocurrir un error retorna un HTTP STATUS NOT_ACCEPTABLE con un objeto JSON con detalles del error.

3.2.3. clean_temp

Sirve para limpiar los temporales existentes en caso presente problemas al validar un documento, recibe un parámetro de tipo x-www-form-urlencoded el cual se detalla a continuación:

POST: http://127.0.0.1:8080/agente/api/clean_temp

KEY	TYPE	DESCRIPTION
credential	String	Credencial de uso del servicio registrado en "credentials.json"

El servicio responde un objeto JSON con el resultado de la operación.

RESPUESTA OK

```
{  
  "status": "ok"  
}
```

RESPUESTA ERROR

```
{  
  "error_message": "No está autorizado para utilizar el servicio de agente.",  
  "status": "error"  
}
```

3.3. Información general

Archivos temporales están en "user.home"/PCM/Temp (CRL, TSL, Token).

El log está guardado en:

- "user.home"/PCM/Agente/log/Agente.log

EL servicio de agente automatizado debe ser desplegado únicamente en la red interna de servidores ya que su finalidad es consumir el servicio web que expone por las aplicaciones de la entidad, no se tiene que exponer el servicio mediante una URL.